

3.2 Intégration par parties

Théorème :

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Alors :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = \left[u(x) v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

Exemple d'application calcul de $\int_0^1 (2x-1) e^{2x} dx$ par IPP

On pose $u(x) = 2x-1$ et $v'(x) = e^{2x}$. u et v sont bien définies et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0; 1]$.

On a alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$.

En appliquant la formule d'intégration par partie, il vient :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2x-1) e^{2x} dx &= \left[(2x-1) \times \frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 (2) \frac{1}{2} e^{2x} dx \\ &= \frac{2-1}{2} e^2 - \frac{-1}{2} e^0 - \int_0^1 e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} - \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Exemple n° 6

Calculer, à l'aide d'une IPP : $\int_1^2 x^2 \ln(x) dx$.

3.3 Changement de variable

Théorème :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I .

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow I$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ telle que $\phi([a, b]) \subset I$. Alors :

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t) dt.$$

On dit que l'on fait le changement de variable $x = \phi(t)$.

Exemple n° 7

Calculer $\int_1^4 \frac{1}{2x+2\sqrt{x}} dx$ en faisant le changement de variable $t = \sqrt{x}$.

Exemple n° 8

Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\theta)}{1+\cos(\theta)} d\theta$ en faisant le changement de variable $t = \cos(\theta)$.